

大会主讲封面

AGENTIC AI SUMMIT

C2A12X协议与真机生态的统一技术架构

SPEAKER

刘智勇

北京真机智能科技有限公司 | 董事长兼首席科学家

MEETING

**AGENTIC AI
SUMMIT** 超级智
能体系统架构峰会

DATE

**2026年7月24
25**

本场目标：从 **C2A12X** 协议切入，把真机生态里前台、平台、统一大脑和执行升级链讲成一套统一技术架构。

架构评审开场

ENGINEERING REVIEW

从垂直前台到平台网关，再到统一大脑

ZHENINS / PLATFORM CORE / BRAIN CORE

SPEAKER / 主讲

刘智勇

北京真机智能科技有限公司 | 董事长兼首席科学家

今天不是讲单站功能，而是评审一条多层执行主链。

垂直前台

平台网关

统一大脑

SESSION GOAL

把真实在线主链、仓库边界、主事实层和整改顺序讲清楚。

CONFERENCE CONTEXT

本场上下文

01

技术大会

02

100% 工程师受众

03

主题：多层执行运行时

1 HOUR / CODE FIRST /
ENGINEER ONLY

问题本体

OPENING JUDGMENT

问答已经越来越便宜

真正昂贵的，是问答之后如何继续执行

5 OPEN QUESTIONS

必须先钉住的问题

01

权限

谁解释权限

02

状态

谁维护状态

03

升级

谁决定升级

04

执行

谁持续执行

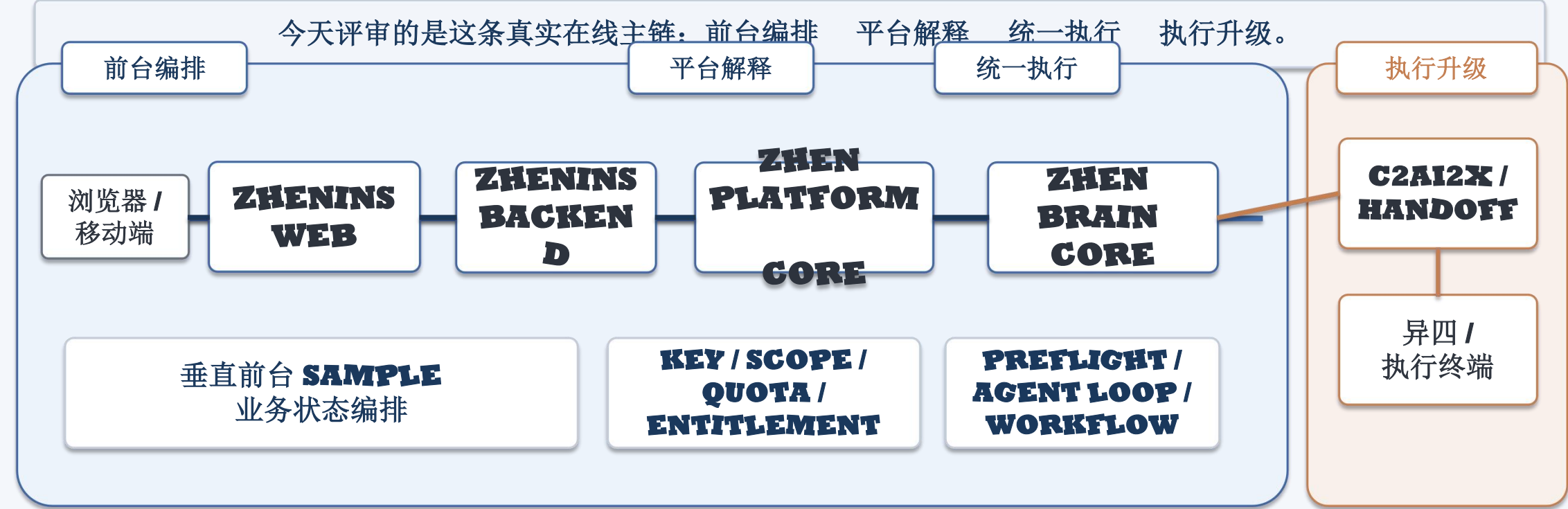
05

兜底

谁在失败后兜底

如果这 5 个问题不先钉住，后面的主链设计就会一直漂。

真实在线主链全图



评审结论：前三层今天就已经在线承担统一运行时，后两层是执行升级方向。

三层职责

RUNTIME RESPONSIBILITY

三层不是并列功能模块，而是明确分工的运行时职责链。



职责裁决：前台负责编排，**PLATFORM** 负责解释，**BRAIN** 负责统一执行。

边界在仓库级落盘

BOUNDARY JUDGMENT

边界不是口头约定，而是仓库级文档和职责归属的硬约束。



业务前端不直连 **BRAIN CORE**
BRAIN CORE 只接平台准入后的请求

AUTH 负责 **AUTHENTICATION TRUTH**
PLATFORM CORE 拥有 **PLATFORM IDENTITY / BILLING / ENTITLEMENT / KEY LIFECYCLE TRUTH**

ZHENINS 前端

ENTRY CONTRACT

咨询入口已是统一第一跳

01

NEXT.JS APP ROUTER

02

CHAT FIRST 入口

03

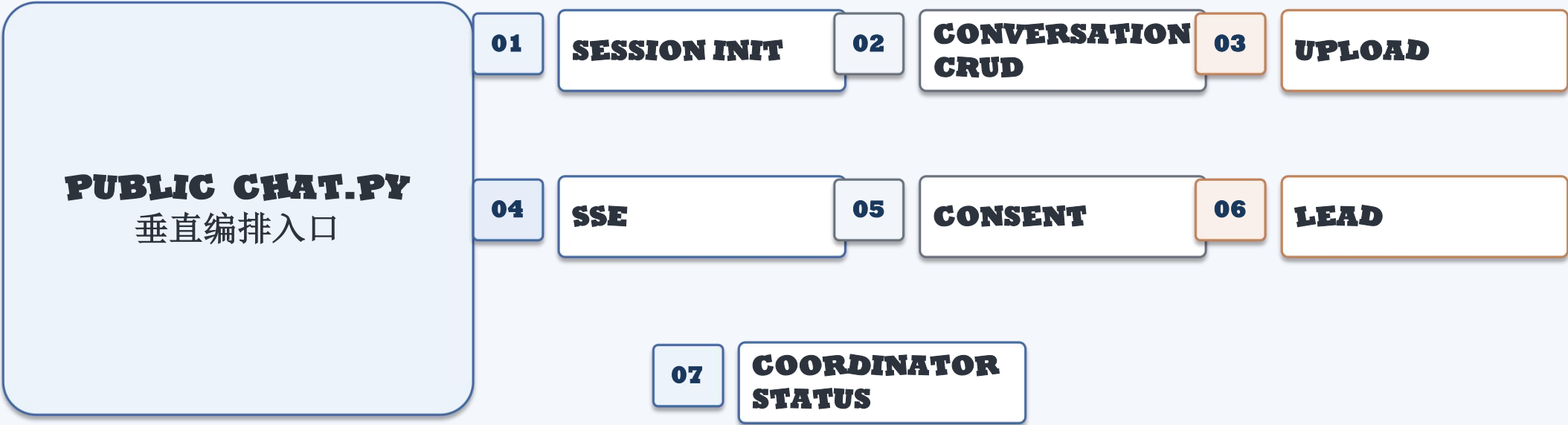
公开获客页 咨询页 风险说明 角色入口

状态也已开始拆层

ZHENINS 后端不是 THIN API

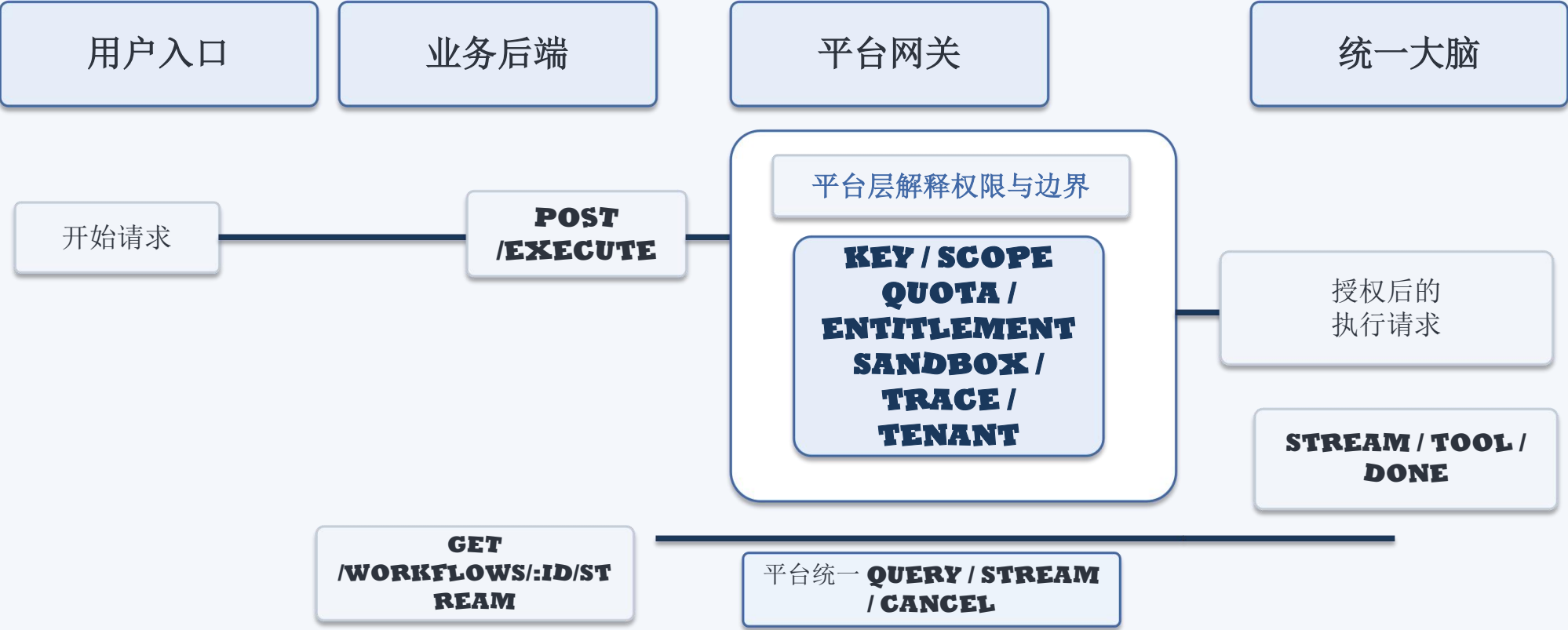
BACKEND ORCHESTRATION

复杂度主要不在模型，而在状态编排。



复杂度主要不在模型，而在状态编排

当前主链已经是异步 workflow



结论 | 主链本质是标准异步 workflow

为什么业务后端不该知道 **BRAIN CORE** 地址

SINGLE INGRESS RULE

PUBLIC INGRESS 只能有一个



业务后端不能直连 **BRAIN CORE**，本质不是工程洁癖，而是要把鉴权、审计、限流与 **URL** 重写收回平台层。

PLATFORM CORE 不是 BFF



结论 | 关键不是 **PROMPT**，而是谁解释权限和边界

第一个真实问题：两套会话运行时



真正的问题不是重复代码，而是会话主事实层到底放在哪一层。

BRAIN CORE 的入口很干净

INGRESS CONTRACT
BRAIN CORE 只接受平台放行流量

BRAIN CORE INGRESS

01

COMMAND

/EXECUTE
/REVIEWS/RESUME

02

WORKFLOW

/WORKFLOWS/ ID
/WORKFLOWS/ ID /ST
REAM
/WORKFLOWS/ ID /CA
NCEL

03

TRUST

X ZHEN PLATFORM
SECRET

BRAIN CORE 不是模型 API

DUAL LAYER RUNTIME

BRAIN CORE 不是单一模型 **API**，而是 **PREFLIGHT ASYNC RUNTIME** 的双层结构。

SYNC PREFLIGHT

**VALIDATE
ACCESS
SANDBOX
ROUTE
REVIEW GATE**

ASYNC AGENT LOOP

**QUERYENGINE
TOOL USE
MEMORY
SSE STREAM**

BRAIN CORE PREFLIGHT ASYNC RUNTIME

PREFLIGHT 的价值

PRE EXECUTION GATE

PREFLIGHT 的价值，不是多一层，而是把不可逆执行前移成 **DETERMINISTIC GATE**。

STAGE
1

**DETERMINISTIC
GATE**

- VALIDATEINPUT()
- RESOLVEDOMAINBINDING()
- ENFORCEEXECUTIONACCESS()
- VALIDATEEXECUTIONSANDBOX()
- ANALYZEDOMAINROUTE()

裁决

STAGE
2

**EXECUTION
DECISION**

- BLOCKED
- AWAITING HUMAN REVIEW
- ROUTED

先 **DETERMINISTIC GATE**，再进 **AGENT LOOP**

共享已经深入到软件侧执行内核



ALIAS 复用的收益与代价

ALIAS / INTERNALDOMAIN 复用的典型 TRADEOFF

短期为什么很强

高复用

同一套

**INTERNALDOMAIN /
KERNEL / POLICY** 可被多个入口复用

高交付速度

新站点更多是在接入和配置，而不是从零再造 **RUNTIME**

短期判断：这是合理工程捷径，不是架构原罪

长期为什么危险

PROMPT 泄漏

输出身份泄漏

**REVIEW
POLICY** 误复用

**ZHENINS
KERNEL** 变成超
级别名内核

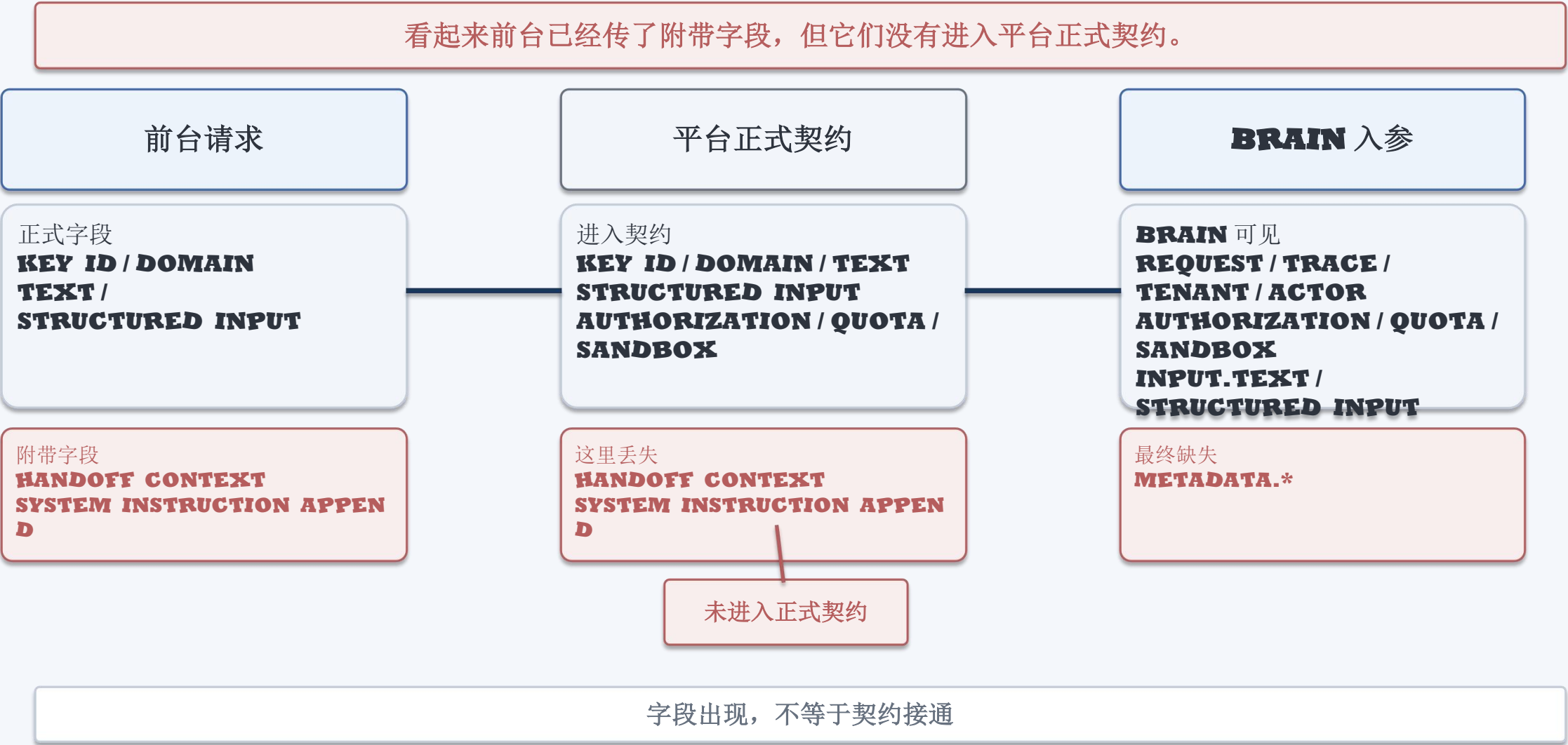
长期风险：**ALIAS** 一旦沉积成默认内核，边界就会持续变脏

结论：**ALIAS** 是高效率策略，但不能成为永久结构，长期要收进 **PLUGIN** 或更明确的 **DOMAIN CONTRACT**。

AGENT LOOP 已具备 AI 运行时特征



第二个真实断点: METADATA 尚未进入正式契约



第三个真实断点：迁移态还没完全收口

MIGRATION CLOSURE

旧链路与轻状态面同时存在，说明迁移态还没有整体收口。

旧链路还在

BRAIN CORE CLIENT.PY

EXTENDED SEARCH SERVICE.PY

**DIRECT BUN RUN ... ZHEN BRAIN
CORE/SCRIPTS/***

状态面仍偏轻

PLATFORM CORE 默认 **FILE BACKED**

PLATFORM CORE 异步 workflows 默认内存态

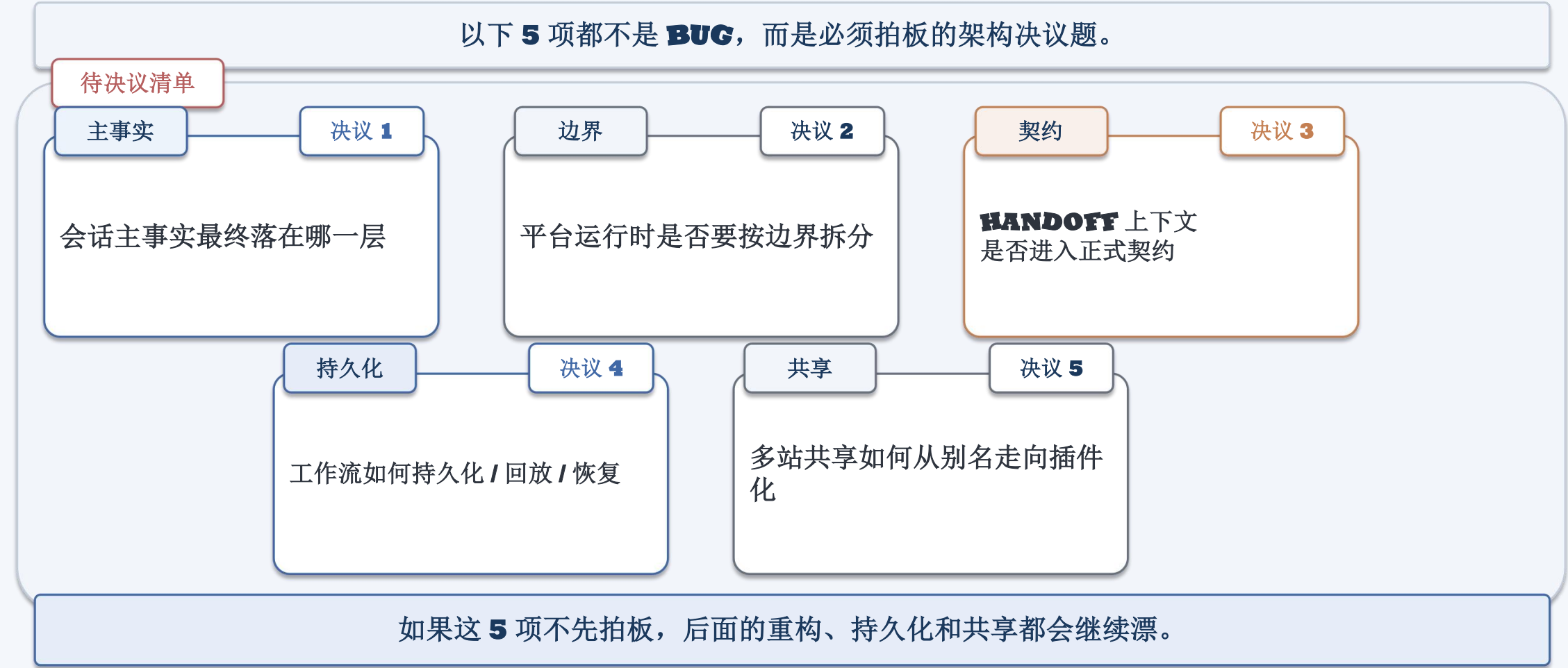
REPLAY / QUERY 仍依赖轻状态面

迁移态未收口

迁移态与状态面还没一起收口

必须拍板的 5 个问题

以下 5 项都不是 **BUG**，而是必须拍板的架构决议题。



优化顺序

这不是功能优先级，而是架构裁决顺序。



裁决结论：先收边界，再稳运行时，最后再做共享产品化。

30 / 90 天路线图

REMEDATION MILESTONE

这不是功能 **ROADMAP**，而是统一主链的整改排期。

PHASE A

30 天

目标：先把边界和契约收清

画清三层时序图
标明状态主事实层
收掉直连 **BRAIN CORE** 路径
补齐契约漏传字段

通过整改

PHASE B

90 天

目标：让统一主链稳定、可追踪、可审计

会话运行时收口
 workflow持久化稳定
链路支持追踪 / 回放 / 审计
共享开始走插件化

30 天收边界，90 天看主链是否稳定可审计

主链已成立的 4 个信号

这不是单站应用拼装，而是一条已经开始成立的统一执行主链。

信号 1 | 主链边界

正式主链边界已经基本对齐

信号 2 | 平台解释

平台经营真相与授权解释已经成形

信号 3 | 执行结构

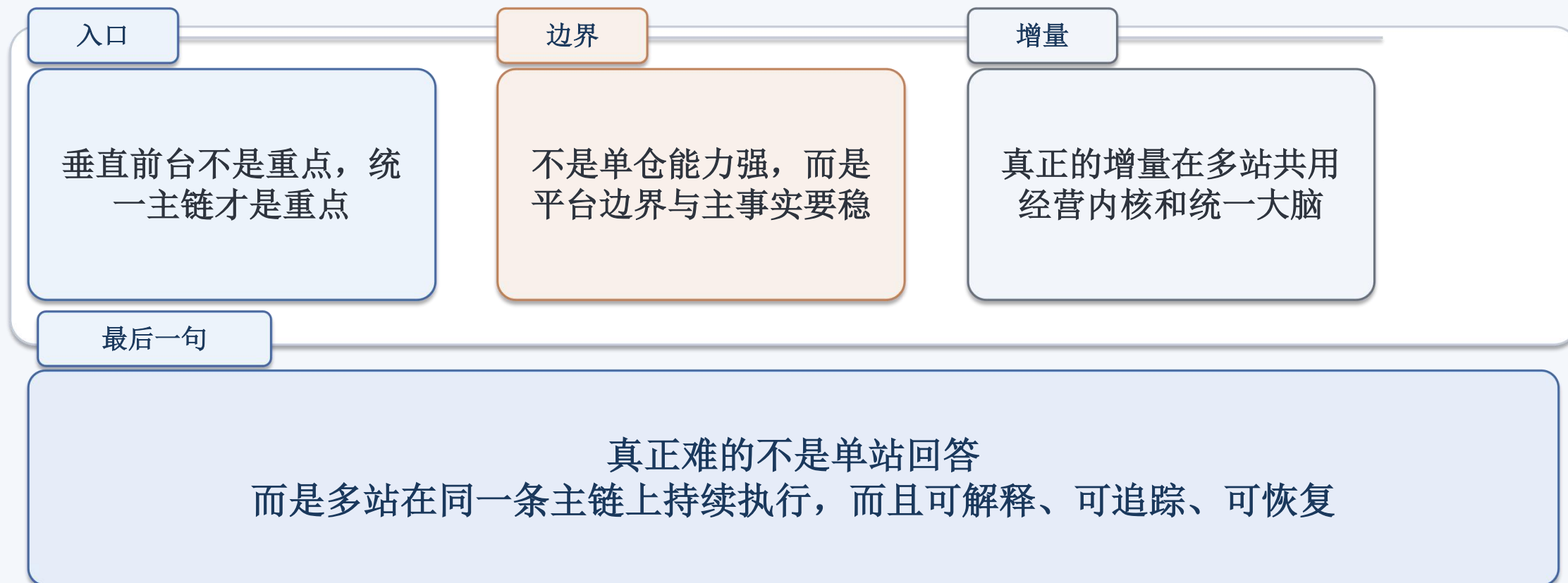
BRAIN CORE 的 **PREFLIGHT / ASYNC** 双层执行结构已经成立

信号 4 | 多站复用

多站前台已经开始共用同一平台内核和统一大脑

方向已经基本成立，下一步重点是收口、持久化和治理，而不是推翻重做。

最后收一个判断



备用页：代码证据

代码页只回答三件事：谁编排、谁解释、谁执行。

ZHENINS

2 个关键文件

证明点：前台编排

BACKEND/APP/API/V1/PUBLIC_CHAT.PY
BACKEND/APP/SERVICES/AI_INTEGRATION.PY

PLATFORM CORE

5 个关键文件

证明点：平台解释

SRC/API/SERVER.TS
SRC/RUNTIME/PLATFORM_CORE_RUNTIME.TS
SRC/ENTITLEMENTS/SERVICE.TS
SRC/KEYS/SERVICE.TS
SRC/STORE/FILE_PLATFORM_STATE_STORE.TS

BRAIN CORE

8 个关键文件

证明点：统一执行

SRC/API/BRAIN_SERVER.TS
SRC/API/EXECUTE_SERVICE.TS
SRC/API/AGENT_LOOP_RUNNER.TS
SRC/API/WORKFLOW_ENGINE.TS
SRC/API/BRAIN_EXECUTION_REGISTRY.TS
SRC/WORKFLOWS/EXPERTHANDOFF/ADAPTERS.TS
SRC/WORKFLOWS/NETWORKHANDOFF/ADAPTERS.TS
CONFIG/DOMAIN_REGISTRY.JSON

备用页只做证据回指，不在主讲过程中逐条念路径。主讲时只点仓库边界、关键入口和主事实层。

谢谢

刘智勇

北京真机智能科技有限公司董事长兼首席科学家

CONTACT

手机

15712806995

微信

ZHIYONGLIU IMPERIAL

欢迎会后继续交流 **C2AI2X** 协议、真机生态统一架构与执行网络演进。